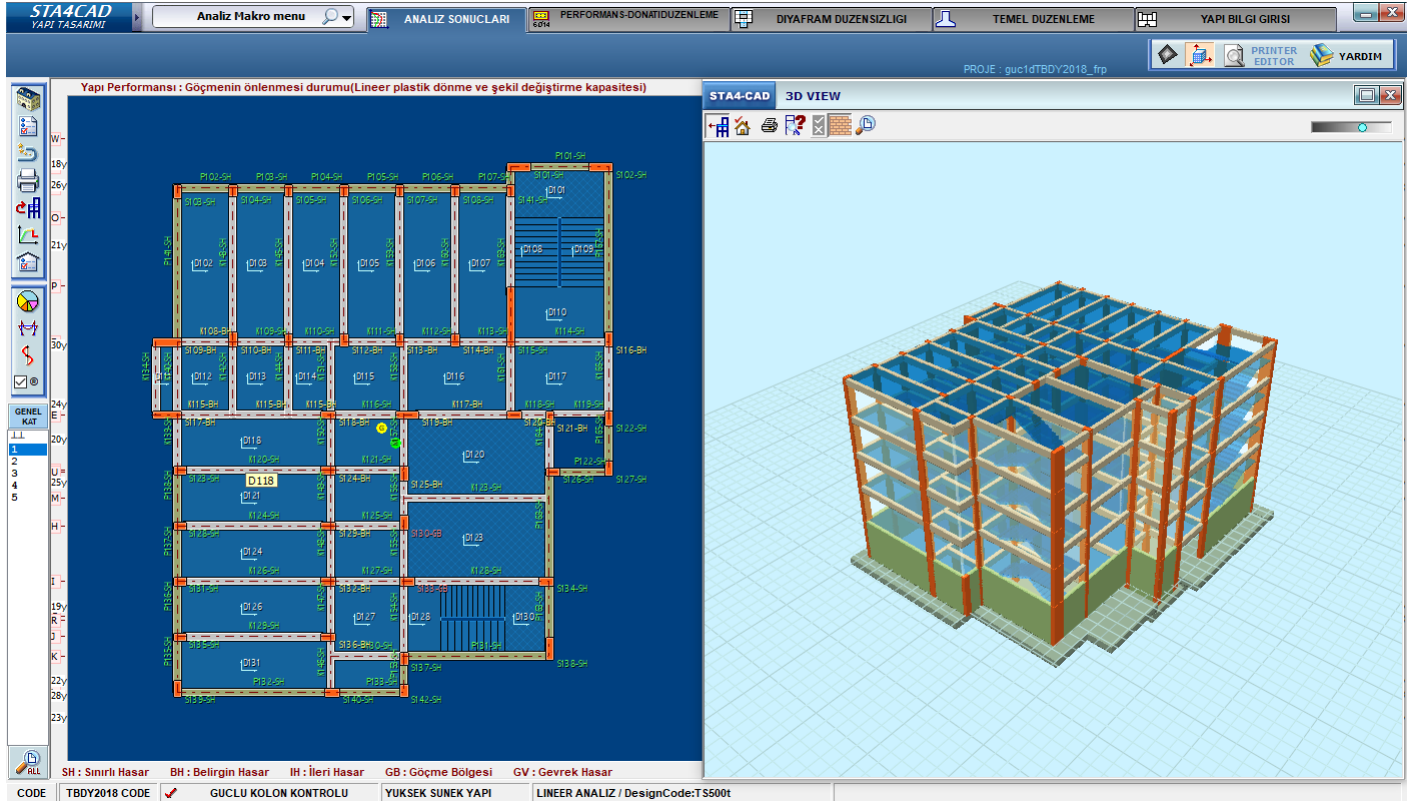
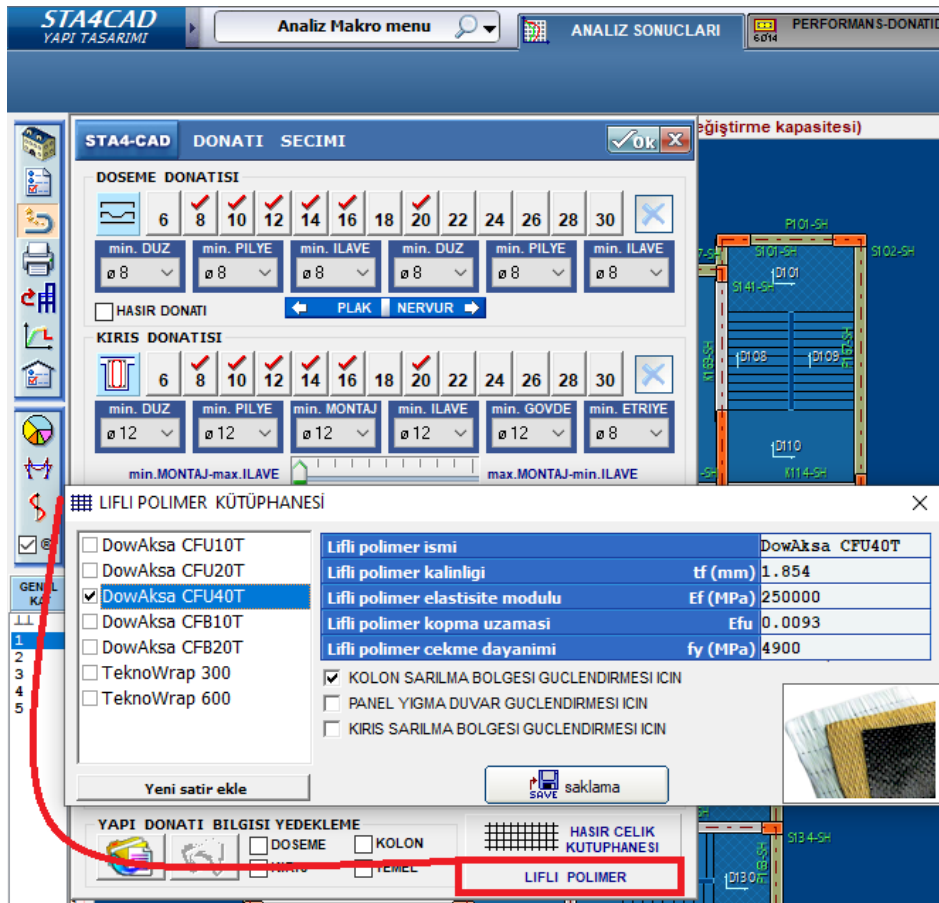


TBDY 2018 Yapı güçlendirmede Lifli Polimer kullanarak yapı performansının artırılması

Aşağıdaki örnek yapıda, yapının performansı incelenecektir.



FRP ile ilgili kütüphane, sadece güçlendirme opsiyonunda kullanılabilir. Burada mevcut FRP kütüphaneleri görüldüğü gibi yeni FRP malzemeleride girilebilir.



Mevcut malzeme dayanım değeri C7 olan bir yapıda, öncelikle yapının mevcut performansı elde edilir.

E1 = Yeni Elemanlar	MALZEME SINIFI	E2-E9 = Mevcut Elemanlar	Betonarme	C (kg/cm ³)	70	G (t/m ³)	2.5
KIRIS	200	☒ KIRIS	Malzeme				
KOLON	285000	☒ KOLON	E2 (kg/cm ³)	226000	Celik (kg/cm ³)	fyk=2200	
PLAK		☒ PLAK					

Lineer analiz sonucunda yapı performansı göçmede çıkmış ve kontrollü hasar performansı sağlanamamıştır.

STA4CAD YAPI TASARIMI

Analiz Makro menu ANALİZ SONUÇLARI PERFORMANS-DONATIDUZENLEME DİYAFRAM DÜZENLİĞİ TEMEL DÜZENLEME

YETERSİZ KOLONLARDA FRP İLE GÜÇLENDİRME

PROJE : gucldTBDY2018_fr

LINEER ANALİZ-PLASTİK DÖNME ve ŞEKİL DEĞİŞTİRME PERFORMANS RAPORU

KOLON KESME KUVVETİ DAĞILIMI

KAT NO	(-Z)				(±Z)				(-Y)				(±Y)			
	SH	BH	IH	GB	SH	BH	IH	GB	SH	BH	IH	GB	SH	BH	IH	GB
5	91.2	8.8	0.0	0.0	91.2	8.8	0.0	0.0	25.2	74.8	0.0	0.0	25.2	74.8	0.0	0.0
4	30.7	69.3	0.0	0.0	30.7	69.3	0.0	0.0	2.4	97.6	0.0	0.0	2.4	97.6	0.0	0.0
3	27.0	73.0	0.0	0.0	27.0	73.0	0.0	0.0	1.5	98.5	0.0	0.0	1.5	98.5	0.0	0.0
2	0.0	95.7	0.0	4.3	0.0	95.7	0.0	4.3	0.0	94.5	0.0	5.5	0.0	94.5	0.0	5.5
1	90.7	9.0	0.0	0.3	90.7	9.0	0.0	0.3	98.7	1.3	0.0	0.0	98.7	1.3	0.0	0.0
Max.									98.7	98.5		5.5				

ALT VE ÜST KESİTLERİNDE SINIRLI HASAR BÖLGESİNİ AŞAN KOLONLARIN KESME KUVVETİ DAĞILIMI

KAT NO	(-Z)		(±Z)		(-Y)		(±Y)	
	SH+BH	IH+GB	SH+BH	IH+GB	SH+BH	IH+GB	SH+BH	IH+GB
5	100.	0.0	100.	0.0	100.	0.0	100.	0.0
4	100.	0.0	100.	0.0	100.	0.0	100.	0.0
3	100.	0.0	100.	0.0	100.	0.0	100.	0.0
2	100.	0.0	100.	0.0	98.9	1.1	98.9	1.1
1	99.7	0.3	99.7	0.3	100.	0.0	100.	0.0
Max.	100.					1.1		

DD2 YER HAREKETİ DÜZEYİNDE, BİNA PERFORMANS SONUCU:

Göçmenin önlenmesi durumu, Kontrollü Hasar performansı sağlanamamıştır ×

Kolon V_o oranı=%5.5>%0 ×

Göçme bölgesi durumu, Güçlendirme gereklidir. Sınırlı hasar performans bölgesi ×

Performans sonuçları raporu butonuna basıldığında, yetersizlik durumunda yetersiz kolonlarda FRP ile güçlendirme butonu çıkmaktadır. Bu buton onaylandığında yetersiz olan kolonlar FRP ile güçlendirilerek göçme durumundan çıkması sağlanmaktadır. Kolonlar her zaman FRP ile göçme durumundan kurtarılamayabilir.

Kolonlarda FRP sargısı ile beton dayanımını artırarak yeterlilik sağlanabilir. Performans hesaplarında kolonların sargı bölgesi yoksa, aşağıdaki koşullar sağlanarak FRP ile sarılma bölgesi sağlanabilir. Ayrıca kolonların sünekliği sağlanarak basınç dayanım kapasitesi artırılır. Yetersiz kolonlarda FRP ile güçlendirme yapılarak, kolon yeterli duruma getirilir. Yapı genelinde kontrollü hasar bölgesine getirilerek yapı güçlendirilebilir.

15B.3. KOLONLARIN SÜNEKLİĞİNİN ARTTIRILMASI

LP sargılama ile kolonların sünekliğinin artırılabilmesi için, kolon kesitinin uzun boyutunun kısa boyutuna oranı iki buçuktan fazla olmamalıdır. Elips kesitlerde uzun boyutun kısa boyuta oranı en fazla üç olabilir. LP ile sargılanmış bir kolonda sargılanmış beton basınç dayanımına karşı gelen birim kısalma (ϵ_{cc}) Denk.(15B.8) ile belirlenebilir.

$$\epsilon_{cc} = 0.002 \left[1 + 15 \left(f_1 / f_{cm} \right)^{0.75} \right] \quad (15B.8)$$

Kolonlarda sünekliğin artırılması amacı ile LP sargılanması durumunda Denk.(15B.5) ve Denk.(15B.8)'de f_1 Denk.(15B.6) ile hesaplanacaktır. Denk.(15B.6)'da ϵ_f Denk.(15B.4) ile hesaplanan değer ve 0.01'den küçük olanı olarak alınacaktır.

(a) Doğrusal hesap yöntemleri kullanılırken herhangi bir kolonda Denk.(15B.8) ile hesaplanan ϵ_{cc} değerinin 0.018 değerinden büyük olması durumunda söz konusu kolonun sargılanmış olduğu, aksi halde sargılanmamış olduğu kabul edilir.

STA4CAD YAPI TASARIMI

Analiz Makro menu

ANALİZ SONUÇLARI

PERFORMANS-DONATIDUZENLEME

DIYAFRAM DÜZENLİLİĞİ

TEMEL DÜZENLEME

PROJE : guc1dTDY2018_frp

LINEER ANALİZ-PLASTİK DÖNME ve ŞEKİL DEĞİŞTİRME PERFORMANS RAPORU

KOLON KESME KUVVETİ DAĞILIMI

KAT NO	(-X)				(X)				(-Y)				(Y)			
	SH	BH	IH	GB	SH	BH	IH	GB	SH	BH	IH	GB	SH	BH	IH	GB
5	91.2	8.8	0.0	0.0	91.2	8.8	0.0	0.0	25.2	74.8	0.0	0.0	25.2	74.8	0.0	0.0
4	30.7	69.3	0.0	0.0	30.7	69.3	0.0	0.0	2.4	97.6	0.0	0.0	2.4	97.6	0.0	0.0
3	27.0	73.0	0.0	0.0	27.0	73.0	0.0	0.0	1.5	98.5	0.0	0.0	1.5	98.5	0.0	0.0
2	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
1	90.7	9.3	0.0	0.0	90.7	9.3	0.0	0.0	98.9	1.1	0.0	0.0	98.9	1.1	0.0	0.0
Max.		100.							98.9							

ALT VE ÜST KESİTLERİNDE SINIRLI HASAR BÖLGESİNİ AŞAN KOLONLARIN KESME KUVVETİ DAĞILIMI

KAT NO	(-X)		(X)		(-Y)		(Y)	
	SH+BH	IH+GB	SH+BH	IH+GB	SH+BH	IH+GB	SH+BH	IH+GB
5	100.	0.0	100.	0.0	100.	0.0	100.	0.0
4	100.	0.0	100.	0.0	100.	0.0	100.	0.0
3	100.	0.0	100.	0.0	100.	0.0	100.	0.0
2	100.	0.0	100.	0.0	100.	0.0	100.	0.0
1	100.	0.0	100.	0.0	100.	0.0	100.	0.0
Max.	100.							

DD2 YER HAREKETİ DÜZEYİNDE, BINA PERFORMANS SONUCU:
Kontrollü Hasar performansı sağlanmıştır ✓

Yetersiz durumdaki kolon performansı

KOLON		Nd	Md	My	$\theta_p \times 10^3$ 1/m	$\phi_y \times 10^3$ 1/m	$\phi_t \times 10^3$ 1/m	x cm	$\xi_s \times 10^3$	$\xi_c \times 10^3$
S226 C7 S220 Bx=60 cm By=30 cm	-X X üst	71.085	11.523	13.172	-1.544	22.564	17.418	47.25	1.524 SH	8.230 BH
	-X X alt	71.085	22.438	13.172	7.734	22.564	48.346	51.09	2.372 SH	24.702 GB
	-X Y üst	71.085	4.872	6.413	-0.626	43.257	39.086	24.00	0.782 SH	9.381 BH
	-X Y alt	71.085	2.715	6.413	-0.430	43.257	40.390	24.00	0.808 SH	9.694 BH
$\Sigma As: 15.4 \text{ cm}^2$ $Asx: 9.2 \text{ cm}^2$ $Asy: 6.2 \text{ cm}^2$	+X X üst	71.085	11.523	13.172	-1.544	22.564	17.418	47.25	1.524 SH	8.230 BH
	+X X alt	71.085	22.438	13.172	7.734	22.564	48.346	51.09	2.372 SH	24.702 GB
	+X Y üst	71.085	4.872	6.413	-0.626	43.257	39.086	24.00	0.782 SH	9.381 BH
	+X Y alt	71.085	2.715	6.413	-0.430	43.257	40.390	24.00	0.808 SH	9.694 BH
$Aswx: 1.01 \text{ cm}^2$ $Aswy: 1.01 \text{ cm}^2$ s :10 cm Korozyon:%0	-Y X üst	107.106	2.948	8.024	-0.226	25.930	25.178	48.84	1.802 SH	12.298 BH
	-Y X alt	107.106	2.822	8.024	-0.223	25.930	25.187	48.84	1.802 SH	12.303 BH
	-Y Y üst	107.106	1.355	3.871	4.395	50.602	79.903	24.00	1.598 SH	19.177 GB
	-Y Y alt	107.106	4.266	3.871	8.923	50.602	110.089	24.00	2.202 SH	26.421 GB
BH x GB GB y GB	+Y X üst	107.106	2.948	8.024	-0.226	25.930	25.178	48.84	1.802 SH	12.298 BH
	+Y X alt	107.106	2.822	8.024	-0.223	25.930	25.187	48.84	1.802 SH	12.303 BH
	+Y Y üst	107.106	1.355	3.871	4.395	50.602	79.903	24.00	1.598 SH	19.177 GB
	+Y Y alt	107.106	4.266	3.871	8.923	50.602	110.089	24.00	2.202 SH	26.421 GB

FRP sarılarak güçlendirme sonrası kolon performansı

KOLON		Nd	Md	My	$\theta_p \times 10^3$ 1/m	$\phi_y \times 10^3$ 1/m	$\phi_t \times 10^3$ 1/m	x cm	$\xi_s \times 10^3$	$\xi_c \times 10^3$
S226 C7 S220 Bx=60 cm By=30 cm	-X X üst	71.085	11.523	13.172	-1.544	22.564	17.418	19.13	6.423 SH	3.331 BH
	-X X alt	71.085	22.438	13.172	7.734	22.564	48.346	18.80	17.986 BH	9.087 BH
	-X Y üst	71.085	4.872	6.413	-0.626	43.257	39.086	9.26	6.544 SH	3.619 BH
	-X Y alt	71.085	2.715	6.413	-0.430	43.257	40.390	9.22	6.776 SH	3.725 BH
$\Sigma As: 15.4 \text{ cm}^2$ $Asx: 9.2 \text{ cm}^2$ $Asy: 6.2 \text{ cm}^2$ DowAksa CFU40 1 kat sargı	+X X üst	71.085	11.523	13.172	-1.544	22.564	17.418	19.13	6.423 SH	3.331 BH
	+X X alt	71.085	22.438	13.172	7.734	22.564	48.346	18.80	17.986 BH	9.087 BH
	+X Y üst	71.085	4.872	6.413	-0.626	43.257	39.086	9.26	6.544 SH	3.619 BH
	+X Y alt	71.085	2.715	6.413	-0.430	43.257	40.390	9.22	6.776 SH	3.725 BH
$Aswx: 1.01 \text{ cm}^2$ $Aswy: 1.01 \text{ cm}^2$ s :10 cm Korozyon:%0	-Y X üst	107.106	2.948	8.024	-0.226	25.930	25.178	18.66	9.402 BH	4.697 BH
	-Y X alt	107.106	2.822	8.024	-0.223	25.930	25.187	18.66	9.406 BH	4.699 BH
	-Y Y üst	107.106	1.355	3.871	4.395	50.602	79.903	9.14	13.471 BH	7.304 BH
	-Y Y alt	107.106	4.266	3.871	8.923	50.602	110.089	9.47	18.199 BH	10.424 BH
BH x BH BH y BH	+Y X üst	107.106	2.948	8.024	-0.226	25.930	25.178	18.66	9.402 BH	4.697 BH
	+Y X alt	107.106	2.822	8.024	-0.223	25.930	25.187	18.66	9.406 BH	4.699 BH
	+Y Y üst	107.106	1.355	3.871	4.395	50.602	79.903	9.14	13.471 BH	7.304 BH
	+Y Y alt	107.106	4.266	3.871	8.923	50.602	110.089	9.47	18.199 BH	10.424 BH

FRP sargısı $D/B < 3$ olan kolonlarda beton basınç dayanımını artırdığı için elastisite modülünde artmaktadır. Bu kolonlarda eğilme ve kesme dayanımlarında paralel olarak arttığı için, kolonun sünekliliğininde artırarak kolonun performansını artırmaktadır.

FRP sargısı $D/B > 3$ olan kolon ve perdelerde, yönetmelik gereği basınç dayanımı artırımı yapılmamaktadır. Ancak bu perdelerde kesme dayanımını artırarak gevrek olan perdelerin kesme kapasitesini artırarak, güvenli duruma getirmektedir.

Aşağıdaki tabloda, FRP den dolayı panellerin f_{cc} basınç dayanımının artırılmadığı, ancak kesme kapasitesinin arttığı görülmektedir.

KOLONLARDA KULLANILAN FRP ÖZELLİKLERİ

Kolonların FRP ile kesme dayanımı	: $V_f = (2 \cdot n_f \cdot t_f \cdot w_f \cdot E_f \cdot \xi_f \cdot d) / s_f$
Kolonların FRP ile eksenel basınç dayanımı	: $f_{cc} = f_{cm} [1 + 2.4 \cdot (f_l / f_{cm})] > 1.2 \cdot f_{cm}$, $f_l = 0.5 \cdot K_a \cdot \rho_f \cdot \xi_f \cdot E_f$
n_f =tek yüzdeki LP sargı tabaka sayısını	t_f =bir tabaka LP için etkili kalınlığı
w_f =LP şeridinin genişliğini	E_f =LP elastisite modülünü
s_f =LP şeritlerin eksenden eksene aralıkları	d =eleman faydalı yüksekliğini
ξ_f =LP etkin birim uzama sınırını	$\xi_f < \min (0.004, 0.50 \cdot \xi_{fu})$
K_a =kesit şekil etkinlik katsayısı	ξ_{fu} =LP kopma birim uzaması
f_l =LP sargının sağladığı yanıl basınç miktarı	ρ_f =LP hacimsel oranı
f_{cc} =LP sargılı beton basınç dayanımı	V_f =Kesme kuvveti dayanımına LP sargının katkısı
Sargılamanın sürekli yapılması durumunda $w_f = s_f$ alınacaktır.	

KOLON	Boyut cm	f_{cm} kg/cm ²	Frp adı	n_f	t_f mm	ξ_f	ρ_f	K_a	f_l kg/cm ²	f_{cc} kg/cm ²	V_f t
S219	65/65=1.0 <3	203	DowAksa CFU10T	1 x	0.5334	0.0040	0.03282	0.3737	61.34	350.21	69.34
P231	Panel	300	DowAksa CFU20T	1 x	0.8890	0.0040	0.05000	0.1000	25.00	0.00	986.79
P331	Panel	300	DowAksa CFU20T	1 x	0.8890	0.0040	0.05000	0.1000	25.00	0.00	986.79

Çizimlerde seçilen FRP malzemesi adıyla ve sargı sayısı ile birlikte belirtilir. Her yapıda FRP ile performans sağlanamayabilir. Beton kalitesi ve moment kapasitesi iyi olan, sargı bölgesi ve süneklilik koşulları sağlanamamış kolonlarda kolonların performansını sağlayarak yapı performansını iyileştirmek mümkün olabilmektedir.

